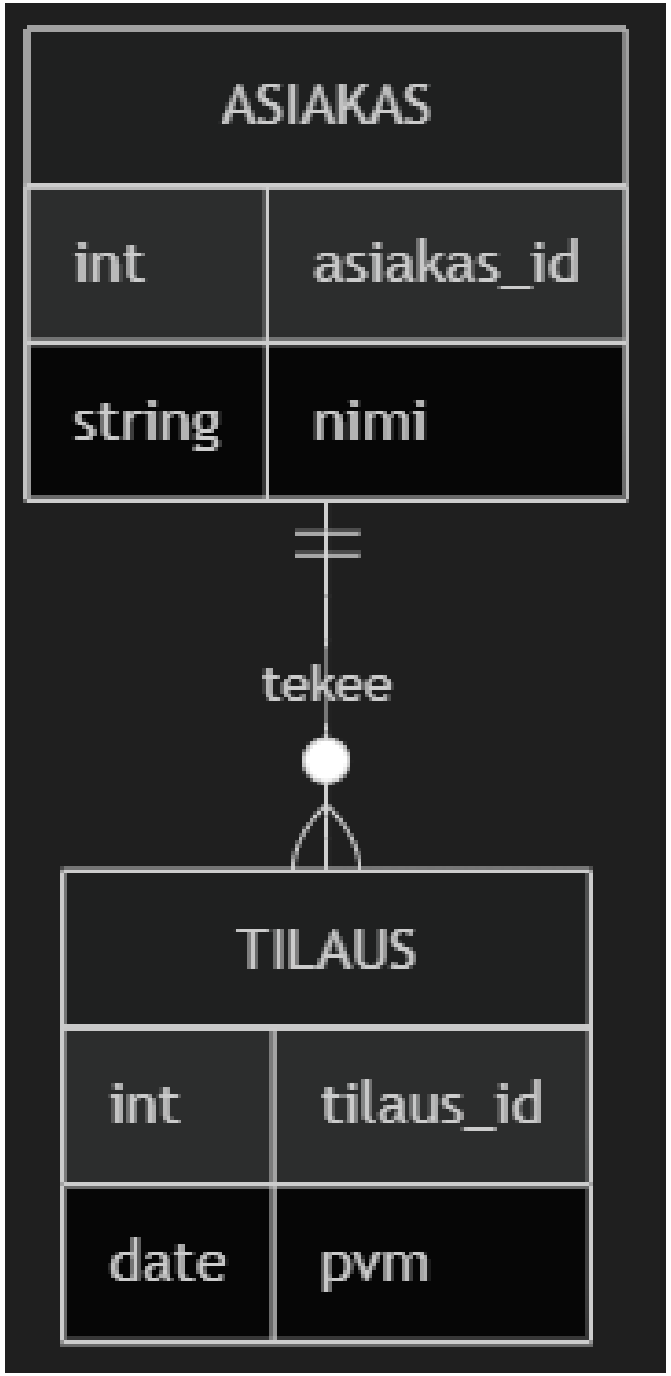
ERD- kaaviot

Johdanto: ER- kaaviot (ERD)

- Entity Relationship Diagram
  - ER- kaavio, ERD
- ERD yleiskuva
- Entiteetit, attribuutit, **relaatiot** ja kardinaliteetit
- Tavoitteena oppia ERD:n tekeminen alusta loppuun asti itse



Ensin kuitenkin…
Miksi tietokantoja tarvitaan?

- Miten …
  - *sähköpostijärjestelmä tietää, että jokin käyttäjänimi on jo valittu?*
  - *verkkokauppa tietää, että myytävänä on enää 150 paria lenkkareita?*
  - *kirjasto tietää, kenellä mikäkin kirja on lainassa?*
  - *Kenelle kuuluu auto, jonka rekisteritunnus on ABC-123?*
- Vastaus: tieto löytyy tietokannasta
- Tietokanta: tiedon järjestäminen niin, että on helppo löytää, hallita, muuttaa, hakea…
- Tietokantoja ovat monesti myös rekisterit, arkistot, hakemistot jne.

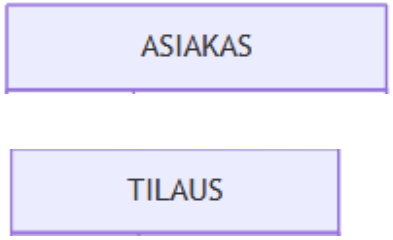
Tietokantojen suunnittelu

- Tietokannoissa on paljon tietoa
- Talletettava tieto pitää saada talletettua loogisesti
- Ja sen haun pitäisi olla nopeaa
- Paljon tietoa, mutkikasta asiaa
- Tähän apuun ERD. ERD…
  - … helpottaa tietokannan suunnittelua
  - … kuvaa, miten mikäkin tieto liittyy toiseen tietoon
  - … miten talletetut tiedot toimivat yhdessä

ENTITEETTI
ATTRIBUUTTI
SUHDE
KARDINALITEETTI

Entiteetit: ERD:n perusyksiköt

- ERD- kaavioissa on muutamia osia, joiden ymmärtäminen on tärkeää.
- Ensimmäisenä on **entiteetti**
- Entiteetti on tavallaan objekti, olio, jolla on erilaisia ominaisuuksia.
- Esimerkiksi jos tilaisimme jotain verkkokaupassa, vaikka T-paidan, **entiteettejä** voisi olla vaikka
  - **Tuote** (se T-paita, jota ollaan tilaamassa)
  - **Asiakas** (se henkilö, joka tilaa)
  - **Tilaus** (se tilaustapahtuma, joka tänään tehdään)



Attribuutit: entiteettien ominaisuudet

- Entiteeteillä on ominaisuuksia ja piirteitä
- Näitä kutsutaan **attribuuteiksi**
- **Asiakas-** entiteetin attribuutteja voisi olla vaikka nimi, osoite, asiakasnumero, ..
- Vastaavasti **tuotteella** olisi tuotenumero, väri, koko, materiaali...
- ERD[1]:ssä entiteetit kuvataan laatikkoina, joissa
  - Entiteetin nimi on ylhäällä keskellä isoilla kirjaimilla
  - Attribuutit (niiden tyyppi ja nimi) ovat vaakariveillä

ASIAKAS	
int	asiakasnumero
string	sukunimi
string	etunimi
date	syntymaaika

TILAUS	
int	tilaus_id
int	asiakas_id
date	tilaus_pvm
string	tila

1) UML:n mukaisessa. UML: Unified Markup Language
https://fi.wikipedia.org/wiki/UML-mallinnus

Attribuuttien tyyppi

- ER- kaaviossa esitellään attribuutit
- Aina niitä ei laiteta näkyviin
- Avainkenttään merkitään PK (primary key)

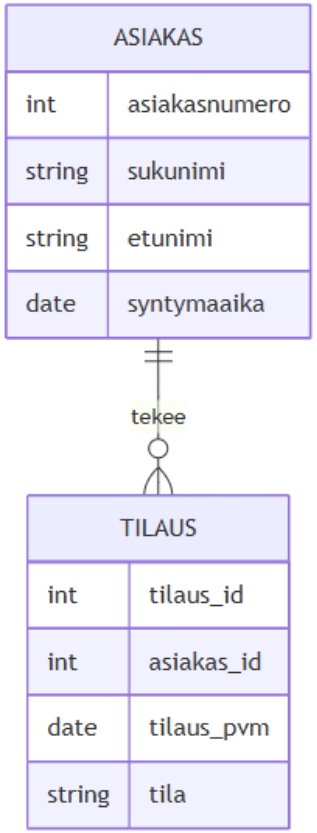
ASIAKAS		
_	asiakasnumero	PK
_	sukunimi	
_	etunimi	
_	syntymaaika	

ASIAKAS		
int	asiakasnumero	PK
string	sukunimi	
string	etunimi	
date	syntymaaika	

ENTITEETTI
ATTRIBUUTTI
SUHDE
KARDINALITEETTI

Miten entiteetit liittyvät toisiinsa? Suhteet

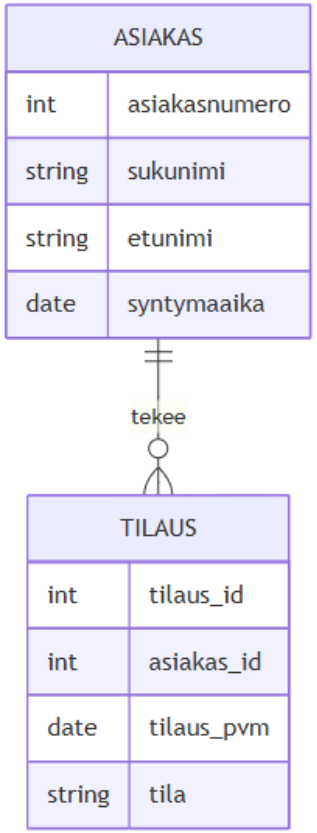
- Nyt on käsitelty entiteetit ja attribuutit
- Seuraavaksi mukaan tulevat **suhteet**. Niillä määritellään se, miten entiteetit ovat tekemisissä keskenään
- Oikealla olevassa kuvassa kuvataan tilanne, jossa mahdollistetaan se, että **asiakas tekee tilauksen**
- Kaksi entiteettiä yhdistetään viivalla
- Viivan päälle tulee toiminnan tai suhteen nimi
- Viivan päissä käytetään erityisiä tarkenteita, **kardinaliteetteja**
- Kardinaliteetit kuvaavat suhteen tyyppiä



ENTITEETTI
ATTRIBUUTTI
SUHDE
KARDINALITEETTI

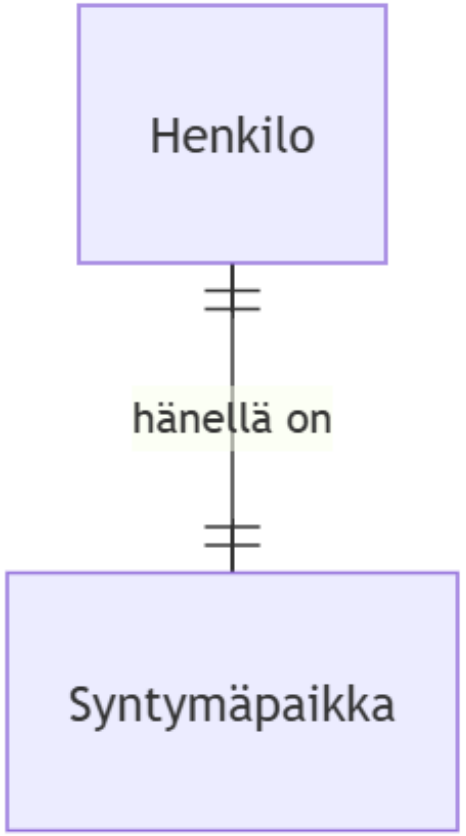
Miten entiteetit liittyvät toisiinsa? Suhteet

- Nyt on käsitelty entiteetit ja attribuutit
- Seuraavaksi mukaan tulevat **suhteet**. Niillä määritellään se, miten entiteetit ovat tekemisissä keskenään
- Oikealla olevassa kuvassa kuvataan tilanne, jossa mahdollistetaan se, että ”**asiakas tekee tilauksen**”
- Kaksi entiteettiä (asiakas ja tilaus) yhdistetään viivalla
- Viivan päälle tulee toiminnan tai suhteen nimi (tässä: ”tekee”)



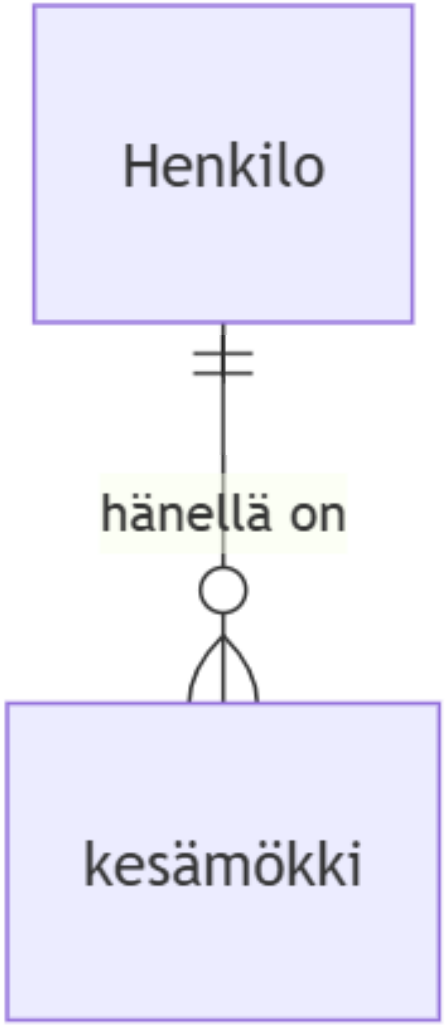
Kardinaliteetti 1/3: suhteen määrällinen luonne

- Kahden entiteetin välille määriteltiin suhde
- Suhteita on monenlaisia. Suhteen muoto ilmoitetaan **kardinaliteettina**.
- Esimerkiksi ihmisellä on yleensä yksi paikka, missä hän on syntynyt. Eli ”(yhdellä) ihmisellä on yksi syntymäpaikka”
- Tämä suhde on on ”yksi yhteen”- suhde. Tai ”yksi ja vain yksi suhteessa yhteen ja vain yhteen”
- UML:ssä suhdeviivan päälle tulee kaksi poikkiviivaa. Muistisääntö ”yksi yhteen”, ”pystyviivat päissä”, ”1”



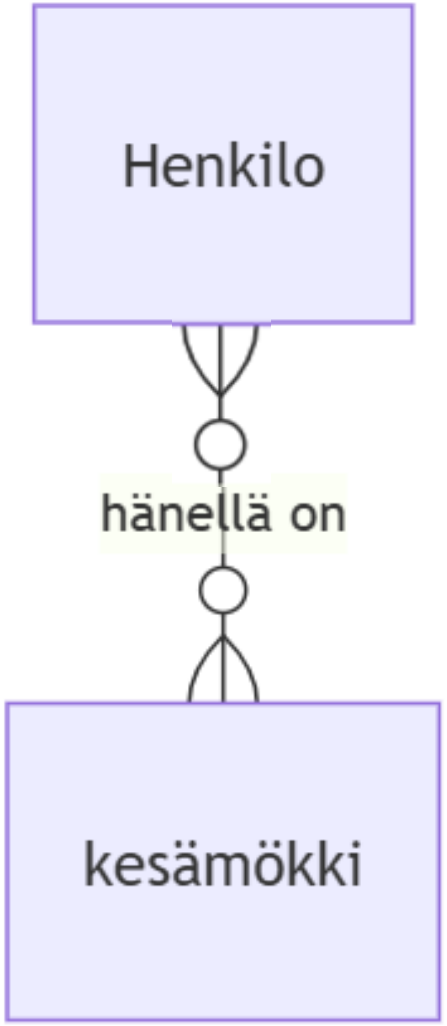
Kardinaliteetti 2/3: suhteen määrällinen luonne

- ”Yhdellä ihmisellä on yksi synnyinpaikka”. Tämä vaikuttaa selkeältä
- Entä esimerkiksi kesämökki? Jokaisella ihmisellä ei välttämättä ole yhtäkään kesämökkiä, toisella niitä voi olla useita.
- Tämä suhde on on ”yksi moneen”- suhde. Tai ”**yksi ja vain yksi** suhteessa **nollaan tai useampaan**”
- Henkilön puolella
  - on viiva (”|”), sillä puolella on ”yksi ja vain yksi” entiteetti. Ei nollaa.
- Kesämökin puolella
  - on pallo (”o”, nolla). Se tarkoittaa, että osallistuminen ei ole pakollista.
  - on myös ”variksenvarpaat”, ”crow’s foot”. Se kertoo, että sillä puolella voi olla monta
  - Eli ”nolla tai useampi”
- Eli *”kaikilla kesämökeillä on oltava yksi (omistaja-) henkilö”* mutta *”kaikilla henkilöillä ei ole pakko olla kesämökkiä”*.



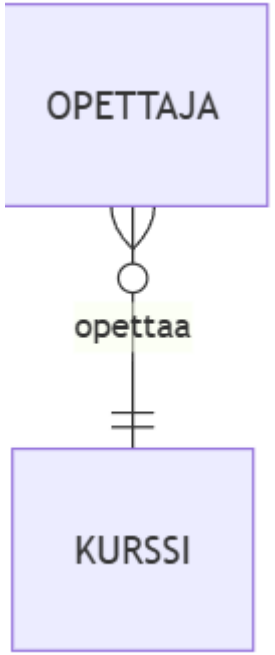
Kardinaliteetti 3/3: suhteen määrällinen luonne

- No, on kesämökkejä, joilla on monta omistajaa
- ”Henkilöllä on nolla tai useampi kesämökki, ja jokaisen kesämökin omistaa yksi tai useampi henkilö”
- Tämä suhde on on ”monta moneen”- suhde
- Molemmilla puolilla ”o” ja ”crow’s foot.
  Eli nolla tai useampia



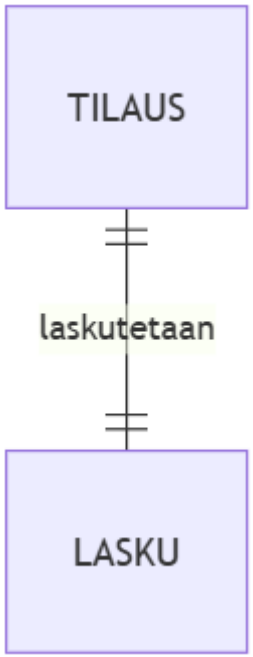
Kardinaliteetti: suhteen määrällinen luonne

- Kardinaliteetteja on monenlaisia:
  - **1 — 1**: Jokaisella kurssilla on täsmälleen yksi luokka, ja jokainen luokka liittyy täsmälleen yhteen kurssiin.
  - **1 — N**: Yhdellä opettajalla voi olla useita kursseja, mutta jokaisella kurssilla on aina täsmälleen yksi opettaja.
  - **0–N — 1**: Opettajalla voi olla nolla tai useita kursseja. Jos kurssi on olemassa, sillä on aina täsmälleen yksi opettaja.
  - **1 — 0–N**: Kurssi vaatii aina yhden opettajan. Opettajalla voi olla useita kursseja tai ei yhtään.
- Nämä kaikki eivät ole yhtä hyviä kardinaliteetteja. Suunnittelussa pitää pohtia, mikä vastaa parhaimmin todellisuutta
- **0–N — 1** on ehkä lähimpänä todellisuutta (kuva).
  - Henkilön puolelta: Henkilö voi olla opettaja, vaikka ei opetakaan kursseja. Esim. aloitteleva opettaja.
  - Ei voi olla kurssia, jolla ei olisi opettajaa



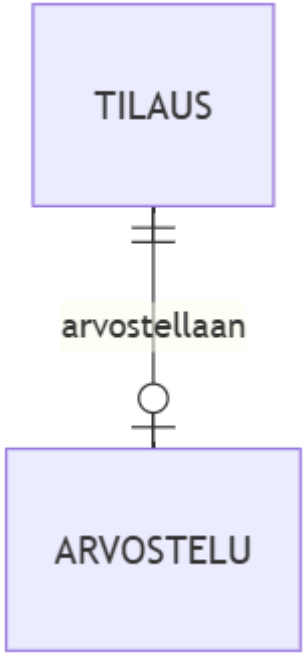
Tilauksen ja laskun välinen suhde

- Esim. verkkokaupassa jokaiseen tilaukseen liittyy lasku. Ei ole laskua, joka ei liittyisi johonkin (yhteen) tilaukseen.
- Ei ole myöskään yhtään tilausta, johon ei liittyisi yhtä laskua.
- Tämä on ”1-1 –kardinaliteetti”



Tuotteen ja tuotearvostelun välinen suhde

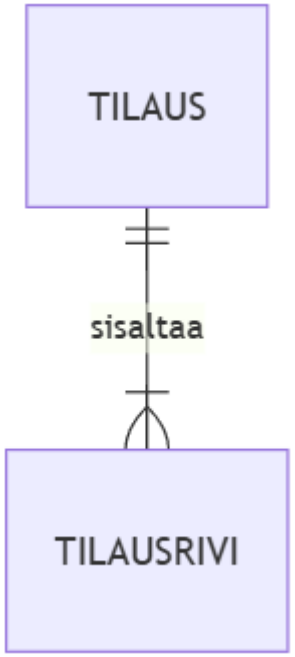
- Tuotteella ei välttämättä ole yhtään arvosteluja.
- Ja toisaalta: jos järjestelmässä on arvostelu, liittyy se johonkin tuotteeseen.
- Tämä on ”1 — 0..1 – kardinaliteetti”



ENTITEETTI
ATTRIBUUTTI
SUHDE
KARDINALITEETTI

Tilauksen ja tilaisrivin välinen suhde

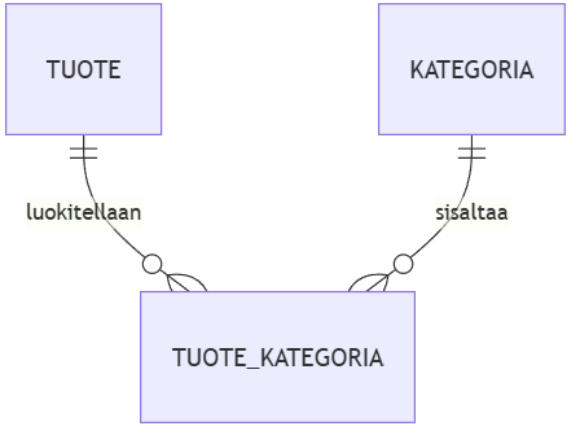
- Tilauksessa on aina vähintään yksi rivi
- Jokainen rivi kuuluu yhteen tilaukseen
- Tämä on ” 1 — 1..N –kardinaliteetti”

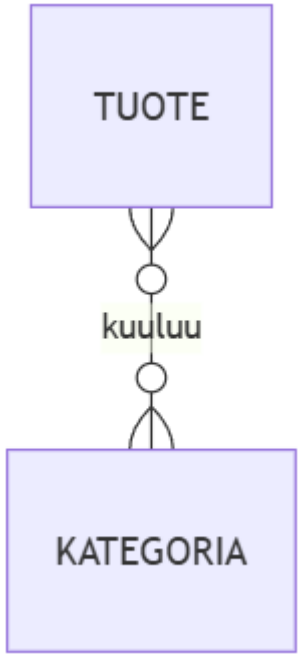


ENTITEETTI
ATTRIBUUTTI
SUHDE
KARDINALITEETTI

Tuotteen ja tuotekategorian välinen suhde

- Tuote voi kuulua moneen gategoriaan
- Kategoriassa voi olla monia tuotteita
- Tämä on ” N— N –kardinaliteetti” Tai ”M-M”
- Tämän relaation erikoisuuksiin palataan myöhemmin. Tässä vaiheessa voi jo paljastaa, että tällainen relaatio muuttuu tietokannassa kolmen taulun kokonaisuudeksi

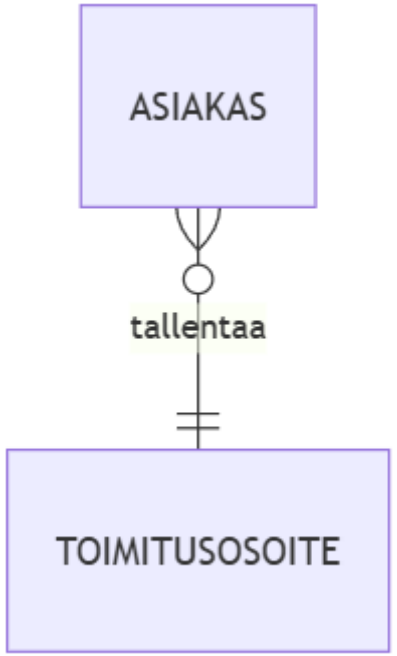


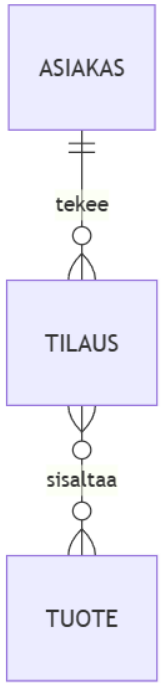
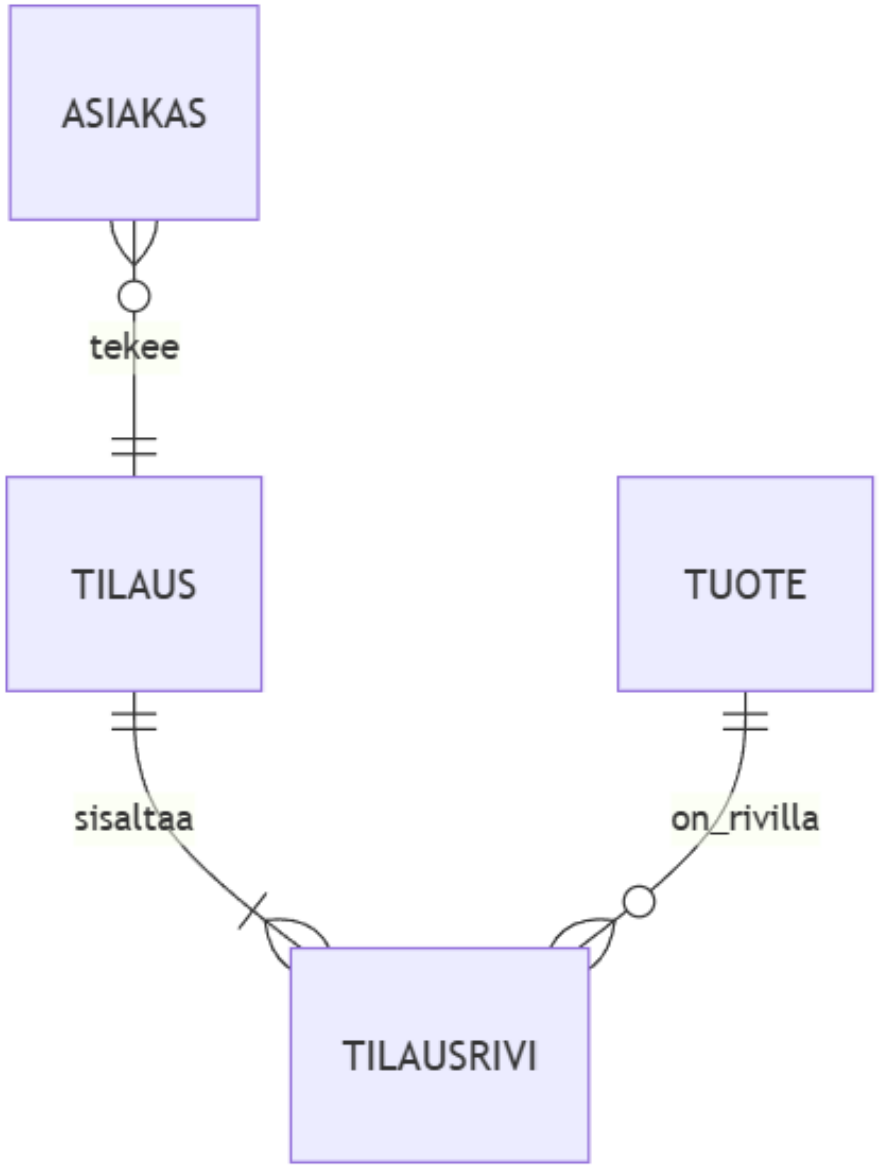


ENTITEETTI
ATTRIBUUTTI
SUHDE
KARDINALITEETTI

Asiakkaan ja toimitusosoitteen suhde

- Asiakkaalla on vain hänelle kuuluva osoite
- Voi olla myös, että asiakkaalla ei ole toimitusosoitetta (esim. käy kaupassa ostamassa)
- Hänellä voi olla myös useita toimitusosoitteita
- Tämä on ” 1 — N”- relaatio



Valmis ER-kaavio

- Tässä on valmis ER-kaavio
- Huomaat varmaan, että siinä on useita entiteettejä ja niiden välisiä suhteita
- **Tulkitaan:**
  - Asiakkaalla voi olla **0..*** tilausta, mutta tilaus kuuluu aina **yhdelle** asiakkaalle
  - Tilauksessa on aina **vähintään yksi** tilausrivi
  - Tilausrivi viittaa **yhteen** tuotteeseen, mutta tuote voi esiintyä **monella rivillä**
  - Pienessä kuvassa on sama tilanne kuvattuna teoreettisena mallina